



باسم الله الرحمن الرحيم

العقد التقني اتفاقية الخدمة الفنية

ملحق فني لعقد تطوير نظام IIMS — يحدد المواصفات التقنية،
معايير الجودة، الأداء، الأمان، ومستوى الخدمة (SLA)

التكديس التقني المعتمد

Next.js 14 + TypeScript
Supabase (PostgreSQL)
TailwindCSS + shadcn/ui

Web + PWA ⚡

RTL Arabic 🌐

TVTC Ready 📄

PDPL 🛡️

"التزام فني بمعايير عالمية، يحفظ جودة المنتج"

التمهيد

يُعَدُّ هذا **العقد التقني** ملحقاً فنياً مكملًا ومتكاملاً للعقد التجاري الموقع بين الطرفين بشأن تطوير نظام إدارة المعهد التدريبي المتكامل (IIMS)، ويُقرأ ويُفسَّر معه كوحدة واحدة. يهدف هذا العقد إلى توضيح **المواصفات التقنية الدقيقة، معايير الجودة، الأداء، الأمان، والصيانة**، لضمان تسليم نظام يفي بأعلى المعايير المهنية.

1 المراجع والالتزامات

يستند هذا العقد التقني إلى:

- ✓ **العقد التجاري** الموقع بين الطرفين بقيمة 40,000 ريال سعودي.
- ✓ **وثيقة الخطة التنفيذية** المعتمدة (4 مراحل / 4 شهور).
- ✓ **وثيقة التحليل التقني الشامل** المُسلَّمة للمبرمج.
- ✓ **نظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL)**.
- ✓ **متطلبات TVTC** لاعتماد المعاهد التدريبية.
- ✓ **معايير OWASP Top 10** لأمن تطبيقات الويب.
- ✓ **معايير WCAG 2.1 AA** لإمكانية الوصول.

ملاحظة هامة

في حال تعارض أي بند بين هذا العقد التقني والعقد التجاري، تسود أحكام العقد التجاري في الجوانب المالية والقانونية، ويسود هذا العقد التقني في الجوانب الفنية والتشغيلية.

التكدس التقني المعتمد

2

يلتزم الطرف الثاني باستخدام التقنيات التالية حصراً، ولا يحقّ تغييرها دون موافقة كتابية:

الواجهة الأمامية (Frontend)

المكوّن	التقنية المعتمدة
الإطار البرمجي	Next.js 14 (App Router)
لغة البرمجة	TypeScript 5 (Strict mode)
التصميم	TailwindCSS 3 + shadcn/ui
إدارة الحالة	Zustand + TanStack Query
النماذج والتحقق	React Hook Form + Zod
الخطوط	IBM Plex Sans Arabic + (عربي) Cairo
PWA	next-pwa للتخزين الميداني

قاعدة البيانات وال Backend

المكوّن	التقنية المعتمدة
قاعدة البيانات	+PostgreSQL 15 (عبر Supabase)
المصادقة	Supabase Auth + 2FA إلزامي للإدارة
التخزين	Supabase Storage (مع تشفير)
ال Realtime	Supabase Realtime (للولحات الحية)
ال Edge Functions	Supabase Edge Functions (Deno)
الأمان	Row Level Security (RLS) على كل الجداول

أدوات إضافية

الغرض	الأداة
توليد PDF	Puppeteer (للخطابات العربية RTL)
Excel	ExcelJS (استيراد/تصدير)
QR Code	qrcode (npm)
State Machines	XState (Workflow Engine الـ)
الاختبار	Vitest + Playwright
الاستضافة	Vercel + Supabase Cloud
الحماية الإضافية	Cloudflare (CDN + WAF)

الانتقال للاستضافة المحلية

يُتفق على نقل النظام لاحقاً إلى استضافة سعودية (Self-Hosted Supabase على VPS سعودي) لضمان الامتثال الكامل لـ PDPL، وذلك في المرحلة الإنتاجية.

المخرجات الفنية لكل مرحلة

3

يلتزم الطرف الثاني بتسليم المخرجات الفنية لكل مرحلة، وفقاً لما يلي:

المرحلة 1: الأساس والاختبارات

- Schema قاعدة البيانات (≤30 جدول)
- Auth + RBAC + RLS Policies
- بنك أسئلة (14 نوع سؤال)
- محرك الاختبارات + التصحيح الآلي
- نظام الشهادات بـQR
- PWA التحضير
- اختبارات Unit ≥ 80% تغطية

المرحلة 2: الطلاب والمالية

- State Machine للطلاب (8 حالات)
- Adapter للبرنامج المحاسبي
- Service Blocking Engine
- قواعد حجب قابلة للتعديل (Rules Engine)
- لوحات مالية + تقارير
- Audit Log كامل

المرحلة 3: العمليات اليومية

- Workflow Engine (XState)
- 14 نوع طلب × 7 حالات
- Letters Generator (PDF عربي RTL)
- 12 + قالب خطاب رسمي
- CRM التسجيل (7 مراحل)
- الجداول + الحضور + الواجبات
- الاختبار الشامل + المكتبة

المرحلة 4: التكامل والذكاء

- تكامل TVTC API الكامل
- إرسال الدرجات والحضور للوزارة
- 20 + Dashboards + تقرير
- تكامل WhatsApp/SMS/Email
- المساعد الذكي للطلاب
- Nafath SSO + بوابة الخريجين

التسليمات النهائية

- ✓ الكود المصدري الكامل على GitHub (Private repo) مع كامل تاريخ commits.
- ✓ قاعدة البيانات مع جميع الـ Migrations والـ Seed data.
- ✓ وثائق المطور (README, Architecture, API docs, Deployment guide).
- ✓ وثائق المستخدم لكل دور + فيديوهات شرح.
- ✓ سجل الاختبارات (Unit + Integration + E2E).
- ✓ تقرير الأمان (OWASP + PDPL Checklist).

معايير الجودة

4

يلتزم الطرف الثاني بمعايير الجودة التالية في كل مرحلة:

الاختبارات

- ✓ تغطية اختبارات الوحدة (Unit Tests) $\leq 80\%$ للمنطق التجاري.
- ✓ اختبارات تكامل (Integration Tests) لكل Server Action رئيسي.
- ✓ اختبارات End-to-End (E2E) لـ 7 سيناريوهات قبول.
- ✓ اختبارات أمنية: Snyk + npm audit قبل كل تسليم.

جودة الكود

- ✓ الالتزام بـ TypeScript strict mode + منع any .
- ✓ تطبيق Prettier + ESLint على كل ملف.
- ✓ اتباع Conventional Commits في رسائل Git.
- ✓ Code Reviews قبل الدمج لكل PR.
- ✓ توثيق JSDoc لكل دالة عامة.

معايير الواجهة

- ✓ الالتزام بـ WCAG 2.1 AA (إمكانية الوصول).
- ✓ دعم RTL عربي أصلي (Logical CSS Properties).
- ✓ تجربة موحدة على Desktop + Laptop + Tablet.
- ✓ ≥ 90 Lighthouse Score لكل صفحة.

الأداء والسرعة

5

يضمن الطرف الثاني الحد الأدنى التالي من الأداء:

المعيار	الحد المقبول	الحد المثالي
تحميل الصفحة الرئيسية	> 2 ثانية	> 1.5 ثانية
استجابة API (قراءة)	> 500ms	> 300ms
استجابة API (كتابة)	> 1.5 ثانية	> 1 ثانية
استعلامات قاعدة البيانات	> 200ms	> 100ms
توليد PDF (خطاب)	> 5 ثواني	> 3 ثواني
تصدير Excel (1,000 صف)	> 8 ثواني	> 5 ثواني
المستخدمون المتزامنون	200	300
وقت التشغيل (Uptime)	99.5% شهرياً	99.9% شهرياً

المراقبة المستمرة

يُفَعَّل Sentry لتتبع الأخطاء + Vercel Analytics لقياس الأداء، ويُرسَل تقرير شهري للطرف الأول يوضِّح المؤشرات الفعلية.

الأمان والامتثال التنظيمي

6

يلتزم الطرف الثاني بمعايير الأمان والامتثال التالية:

PDPL — نظام حماية البيانات الشخصية

- ✓ تشفير البيانات في النقل **TLS 1.3** وفي التخزين **AES-256**.
- ✓ حق الطالب في الوصول والتصحيح والمحو والتصدير لبياناته.
- ✓ سجل معالجة البيانات (Processing Register) محدّث.
- ✓ إشعار الطرف الأول بأي اختراق محتمل خلال **72 ساعة**.
- ✓ الاحتفاظ بالبيانات داخل المملكة (في مرحلة الإنتاج النهائية).

الأمان التطبيقي (Application Security)

- ✓ الحماية من ثغرات OWASP Top 10 (SQL Injection, XSS, CSRF, إلخ).
- ✓ **Row Level Security (RLS)** على كل جدول في قاعدة البيانات.
- ✓ 2FA إلزامي للأدوار: **Super Admin, Admin, Finance, Branch Manager**.
- ✓ Lockout policy: **5 محاولات فاشلة → قفل 15 دقيقة**.
- ✓ Rate Limiting على Endpoints الحساسة (تسجيل دخول، تصدير، بحث).
- ✓ CAPTCHA (Cloudflare Turnstile) عند المحاولات المتكررة.
- ✓ Security Headers كاملة (HSTS, CSP, X-Frame-Options).

Audit Log

- ✓ تسجيل كل العمليات الحساسة (تغيير الحالات، فك الحجب، تعديل الدرجات).
- ✓ السجل غير قابل للحذف لمدة **سنتين**.
- ✓ واجهة للأدمن للبحث في السجل.

النسخ الاحتياطي والاستعادة

النسخة	التكرار	الاحتفاظ
نسخة كاملة (Full)	يوميًا 02:00	30 يوم
نسخة تزايدية	كل ساعة	7 أيام
نسخة أرشيف	شهريًا	سنة كاملة

RTO (زمن الاستعادة): **4 ساعات** كحد أقصى.RPO (نقطة الاستعادة): **1 ساعة** كحد أقصى.

امتثال TVTC

- ✓ تصميم الشهادات وفق معايير TVTC.
- ✓ رمز اعتماد رسمي + QR للتحقق.
- ✓ إرسال البيانات للوزارة عبر API بصيغة معتمدة.

الصيانة والدعم الفني

7

فترة الضمان والصيانة المجانية 12 شهراً كاملة تبدأ من تاريخ التسليم النهائي، وتشمل المعايير التالية:

تصنيف الأعطال ومستويات الاستجابة

الدرجة	الوصف	زمن الاستجابة	زمن الحل
درجة	النظام متوقف / ميزة رئيسية معطلة	1 ساعة	4 ساعات
عالية	ميزة ثانوية معطلة / خطأ يعوق العمل	4 ساعات	24 ساعة
متوسطة	خطأ لا يعوق العمل بشكل كبير	24 ساعة	72 ساعة
منخفضة	تحسينات بصرية أو نصية	3 أيام عمل	أسبوع

قنوات الدعم الفني

- ✓ البريد الإلكتروني: الاستفسارات والطلبات غير العاجلة.
- ✓ WhatsApp Business: العاجل والمستعجل.
- ✓ اجتماع شهري: 30 دقيقة لاستعراض الأداء.
- ✓ تقرير شهري: ملخص الأداء + الإصلاحات + التحسينات.

ما تشمله الصيانة المجانية

- ✓ إصلاح الأخطاء (Bugs) ومشاكل النظام.
- ✓ تحديثات الأمان للمكتبات والإطار البرمجي.
- ✓ مراقبة النظام والاستجابة الاستباقية للمشاكل.
- ✓ التعديلات البسيطة التي لا تتجاوز ساعة عمل.
- ✓ دعم استفسارات المستخدمين عبر القنوات المعتمدة.

ما لا تشمله الصيانة المجانية

تطوير ميزات جديدة، تعديلات كبيرة، تكامل مع أنظمة جديدة، الأخطاء الناتجة عن إساءة الاستخدام أو تعديل الكود من قبل طرف آخر. تخضع هذه لإجراءات طلب التغيير (المادة 8).

إدارة التغيير والإصدارات

8

استراتيجية Git

- main — الإصدار الإنتاجي. ✓
- develop — التطوير الجاري. ✓
- */feature — الميزات الجديدة. ✓
- */hotfix — الإصلاحات الحرجة. ✓
- الإصدارات بصيغة Semantic Versioning (مثال: v1.2.3). ✓

طلبات التغيير (Change Requests)

لأي ميزة جديدة أو تعديل خارج نطاق العقد الأصلي:

- تقديم طلب كتابي يصف التغيير المطلوب. ✓
- الطرف الثاني يُقدّم تقديراً للجهود والمدة خلال 5 أيام عمل. ✓
- الموافقة الكتابية من الطرف الأول قبل البدء. ✓
- توثيق التغيير في ملحق (Addendum) يُلحق بالعقد. ✓

النشر (Deployment)

- نشر تلقائي عبر GitHub Actions. ✓
- بيئتان: Staging (للاختبار) + Production (للإنتاج). ✓
- كل دمج لـ main يحتاج موافقة + اجتياز جميع الاختبارات. ✓
- Rollback تلقائي عند فشل الاختبارات. ✓

التوثيق والتدريب

9

الوثائق المُسَلِّمة

- README.md — دليل المطور للبدء السريع. ✓
- Architecture Guide — توثيق المعمارية والتدفقات. ✓
- API Documentation — توثيق الـ APIs الداخلية. ✓
- Database Schema — مخطط قاعدة البيانات (ERD). ✓
- Deployment Guide — دليل النشر والإعدادات. ✓
- User Manuals — أدلة المستخدم لكل دور (PDF). ✓
- Video Tutorials — فيديوهات شرح للميزات الرئيسية. ✓

التدريب

المستفيدون	مدة التدريب	المرحلة
المديرون + الإدارة	2 ساعة	المرحلة 1
المالية + الإدارة	3 ساعات	المرحلة 2
شؤون المتدربين + التسجيل	4 ساعات	المرحلة 3
الإدارة + ورشة ختامية	3 ساعات	المرحلة 4

التدريب عن بُعد أو حضوري حسب اتفاق الطرفين، ويُسجّل لإعادة المشاهدة.

معايير القبول الفني

10

تُعتمد كل مرحلة بعد تجاوزها معايير القبول التالية:

- ✓ جميع الميزات الموضحة في المخرجات الفنية مكتملة وتعمل.
- ✓ جميع اختبارات E2E + Integration + Unit تمرّ بنجاح.
- ✓ تغطية الاختبارات $\geq 80\%$ للمنطق التجاري.
- ✓ Lighthouse Performance ≥ 90 , Accessibility ≥ 95 .
- ✓ لا توجد ثغرات أمنية **درجة أو عالية** (Snyk + npm audit).
- ✓ RLS Policies مُختبرة لكل الأدوار.
- ✓ Audit Log يعمل لكل العمليات الحساسة.
- ✓ التوثيق المطلوب مكتمل وقسّم.
- ✓ التدريب مُنفذ بنجاح.
- ✓ اجتياز (User Acceptance Testing) **UAT** من الطرف الأول.

📄 نموذج اعتماد المرحلة

يوقع الطرف الأول على نموذج اعتماد رسمي لكل مرحلة بعد التحقق من المعايير، ويُعدّ هذا النموذج جزءاً من سجل المشروع. مهلة المراجعة 7 أيام عمل من تاريخ التسليم.

🔥 التوقيع

إقرار الطرفين بمحتوى العقد التقني

الطرف الثاني — المطور (عمل حر)

الاسم:

باسم محمد حميد الحجري

وثيقة العمل الحر:

FL-606602135

التوقيع:

التاريخ:

الطرف الأول — معهد رواد العطاء

المعهد:

معهد رواد العطاء — rwad.edu.sa

اسم الممثل:

التوقيع:

التاريخ:

هذا العقد التقني ملحق رسمي للعقد التجاري — يُقرأ ويُفهرس معه كوحدة واحدة.